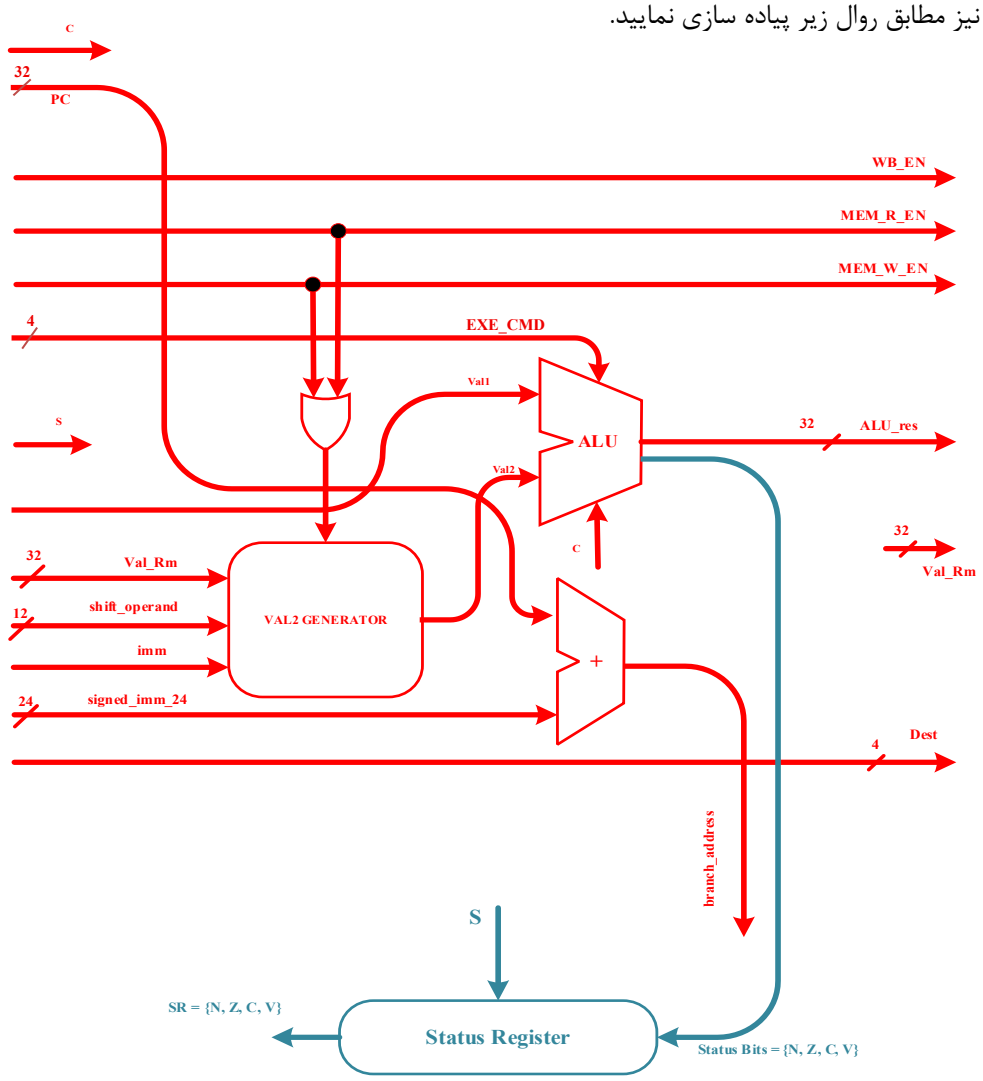
قسمت دوم آزمایش ARM: (جلسه سوم)

در جلسه اول آزمایش ماژول‌های تمامی مراحل خط لوله ایجاد شده است و مرحله واکشی به طور کامل پیاده‌سازی گردیده است. همچنین در جلسه دوم مرحله کدگشایی به طور ساده پیاده‌سازی شد.

حال مرحله اجرا را نیز مطابق روال زیر پیاده سازی نمایید.



پیاده‌سازی:

۱- ماژول ALU را ایجاد نمایید و از آن نمونه‌گیری نمایید.

۲- ماژول ALU براساس سیگنال Execute Command عملیات مربوطه را انجام می‌دهد بنابراین براساس جدول ۵ عملیات را انجام دهید.

۳- ورودی‌های ALU:

- نتیجه عملیات (۳۲ بیت)
- بیت‌های وضعیت (Z, C, N, V) که همیشه تولید می‌شوند:
  - بیت C و V فقط در عملیات های جمع و تفریق مقدار معتبر و به‌روز خود را می‌گیرند و در باقی دستورات صفر می‌باشند.)
  - بیت N (Negative) همواره برابر با بیت ۳۱ ام نتیجه ALU است.
  - بیت Z (Zero) در صورتی که نتیجه ALU تماما صفر باشد، یک خواهد بود.

۴- ماژول Val2 Generator را برای تولید عملوند دوم ALU ایجاد کنید:

- دستورات حافظه (LDR/STR): ورودی دوم برابر با ۱۲ بیت افست (shift_operand گسترش یافته) است.
- دستورات پردازش داده فوری (Immediate): ورودی دوم با استفاده از چرخش (Rotate) روی ۸ بیت immed_8 توسط ۴ بیت rotate_imm تولید می‌شود (به بخش 32-bit immediate و شکل ۲ در مستندات ARM مراجعه کنید).
- دستورات پردازش داده ثباتی (Register): ورودی دوم همان مقدار رجیستر Rm است که ممکن است طبق جدول ۴ شیفت داده شود (Immediate Shifts). **(این حالت، پیاده سازی نمی‌شود.)**

۵- محاسبه آدرس پرش (Branch Address): با توجه به **Word Addressable** بودن پردازنده، برای محاسبه آدرس مقصد پرش، مقدار ۲۴ بیتی Signed_immed_24 را فقط گسترش علامت (Sign Extend) داده و با مقدار PC جمع کنید. (نیازی به شیفت دادن به چپ نیست).

۶- Status Register: یک رجیستر ۴ بیتی برای نگهداری فلگ‌های وضعیت (ترتیب فلگ ها {Z, C, N, V} باید باشد.) ایجاد کنید. ورودی این رجیستر از ALU می‌آید و فقط زمانی آپدیت می‌شود که سیگنال S (Status Update) فعال باشد. **(دقت شود که Status Register با لبه پایین‌رونده کلاک کار می‌کند.)**

تست و دیباگ (Vivado ILA):

۱. دستوراتی که در اختیارتان قرار داده شده (output.coe) را اجرا نمایید.

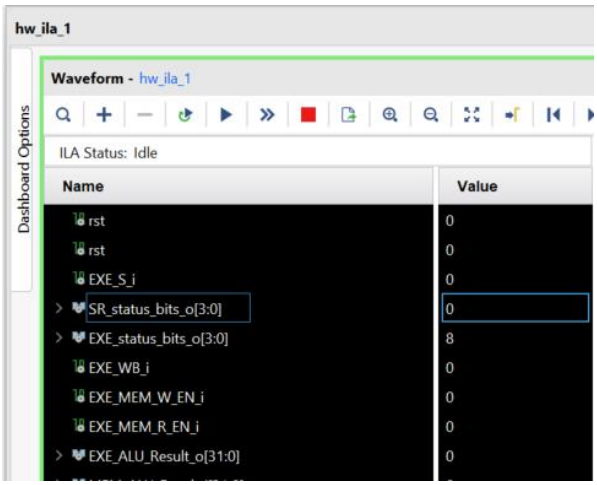
۲. هسته ILA (Integrated Logic Analyzer) را که در جلسات قبل اضافه کرده بودید، به‌روزرسانی کنید تا سیگنال‌های جدید مرحله EXE مطابق شکل ۲ را نیز شامل شود.

۳. فایل Bitstream جدید را تولید و روی برد پروگرام کنید.

٤. در محیط Hardware Manager ویوادو، تریگر را روی سیگنال Reset (لبه پایین‌رونده) تنظیم کنید.

٥. نتایج اجرای دستورات محاسباتی (مانندMOV) را که وابستگی داده‌ای ندارند، بررسی کنید. باید ببینید که مقادیر رجیسترها و فلگ‌ها به درستی تغییر می‌کنند.

۶. در صورت درستی نتایج درILA ، آن‌ها را به دستیار آموزشی نشان دهید.



شکل ۲

موفق باشید